Eksponentialfunksjoner

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan finne vekstfaktorer og bruke eksponentialfunksjoner.

Husk Regel

Vekstfaktor = 1 ± p/100.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En størrelse avtar med 20 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

b) En størrelse øker med 5 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

c) En størrelse øker med 20 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

d) En størrelse øker med 10 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

e) En størrelse avtar med 10 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

f) En størrelse øker med 25 % per år. Hva er vekstfaktoren?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Er sammenhengen lineær eller eksponentiell?

x	0	1	2	3	4
y	37	43	49	55	61

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell**

b) Er sammenhengen lineær eller eksponentiell?

x	0	1	2	3	4
y	32	37	42	47	52

☐ **Lineær** ☐ **Eksponentiell**

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En bil koster 350 000 kr og synker med 15 % i verdi hvert år. Skriv funksjonen og finn verdien etter 4 år.

Svar: _____

b) En bil koster 200 000 kr og synker med 15 % i verdi hvert år. Skriv funksjonen og finn verdien etter 4 år.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 0,8
1 – 20/100 → = **0,8**

b) 1,05
1 + 5/100 → = **1,05**

c) 1,2
1 + 20/100 → = **1,2**

d) 1,1
1 + 10/100 → = **1,1**

e) 0,9
1 – 10/100 → = **0,9**

f) 1,25
1 + 25/100 → = **1,25**

Oppgave 2

a) Lineær
y øker med like mye (6) hver gang

b) Lineær
y øker med like mye (5) hver gang

Oppgave 3

a) 182 702 kr
f(x) = 350 000 · 0,85^x

b) 104 401 kr
f(x) = 200 000 · 0,85^x